

INFORME TÉCNICO

PRUEBA DE INGENIERÍA DE DATOS

Implementación Bronze → Silver → Gold con SQL Server

Repositorio: <https://github.com/Richard9003/prueba-tecnica-ingeniero-datos>

1. Objetivo y alcance

Se implementó un proceso reproducible para transformar archivos CSV de ventas, clientes y productos en un modelo analítico para BI. La solución utiliza SQL Server, scripts SQL versionados en GitHub y PowerShell para automatizar la exportación de resultados.

2. Arquitectura implementada

Bronze	Silver	Gold
Datos crudos; conserva el origen.	Tipificación, estandarización y control de calidad.	Modelo dimensional para BI.

Flujo: archivos CSV → Bronze → Silver → Gold → consultas BI y archivos CSV de salida.

3. Perfilado y hallazgos de calidad

Regla	Resultado	Tratamiento
Registros	200 ventas, 5 clientes y 5 productos	Se conservan y validan.
Cliente nulo	44 ventas	venta_valida = 0; se conserva en Silver.
Monto nulo/inválido	Nulos y valores como abc	TRY_CONVERT; no pasa a Gold.
Cantidad nula	37 ventas	Venta inválida.
Fechas inválidas	0	Conversión con estilo 103.
Duplicados	cliente 101 y producto 201	Se conserva el registro más completo.
Categorías inconsistentes	retail y AUTO	Se normalizan a Retail y Auto.

4. Decisiones de transformación

- Bronze no se modifica; los campos problemáticos se reciben como texto para conservar el origen.
- Silver convierte fecha, monto y cantidad mediante TRY_CONVERT; los valores no convertibles quedan como NULL.
- Los registros inválidos permanecen en Silver para trazabilidad y se registran en silver.rechazos.
- No se reemplazan nulos por cero, porque dato ausente y valor cero tienen significados distintos.
- Una venta válida requiere fecha, cliente, producto, monto numérico y cantidad mayor que cero.
- Gold contiene solo ventas válidas y utiliza claves sustitutas en las dimensiones.

5. Modelo dimensional Gold

Se implementó un esquema estrella con granularidad de una fila por venta válida. gold.fact_ventas se relaciona con gold.dim_fecha, gold.dim_cliente y gold.dim_producto mediante claves sustitutas.

	gold.dim_fecha	
gold.dim_cliente	gold.fact_ventas	gold.dim_producto
	fecha_sk cliente_sk producto_sk	

6. Resultados y validaciones

Validación	Resultado
Ventas Silver	200
Filas en fact_ventas Gold	84
Unidades vendidas Gold	216
Monto total Gold	2.220.000,00

Ventas sin cliente/producto/fecha	0 / 0 / 0
Exportación CSV	Automatizada con export_csv.ps1

7. Entregables y enlaces

- **Repositorio:** <https://github.com/Richard9003/prueba-tecnica-ingeniero-datos>
- **Scripts SQL:** <https://github.com/Richard9003/prueba-tecnica-ingeniero-datos/tree/main/sql>
- **Datos Bronze:** <https://github.com/Richard9003/prueba-tecnica-ingeniero-datos/tree/main/data/bronze>
- **Datos Silver:** <https://github.com/Richard9003/prueba-tecnica-ingeniero-datos/tree/main/data/silver>
- **Datos Gold:** <https://github.com/Richard9003/prueba-tecnica-ingeniero-datos/tree/main/data/gold>
- **Documentación:** <https://github.com/Richard9003/prueba-tecnica-ingeniero-datos/tree/main/docs>
- **Exportación automática:** https://github.com/Richard9003/prueba-tecnica-ingeniero-datos/blob/main/export_csv.ps1